潮流计算算子 pinv 自定义算子工程

通过率： **39%** 通过人数： **19** 尝试人数： **49** 开始答题 提交开源仓

题目内容 提交排名

题目内容

描述

算子说明

算子功能

线性化潮流灵敏度模型把节点注入功率与电压、相角的关系在工作点附近近似为 $\Delta y \approx A \Delta x$。其中 A 往往不是方阵，也可能秩亏缺，此时用 Moore–Penrose 广义逆构造最小范数意义下的灵敏度关系是常见做法。

本算子接收（一批）矩阵 A，按阈值截断奇异值后重建伪逆，形状由 (m, n) 变为 (n, m)。

计算规则：

$$A = U\,\mathrm{diag}(\sigma)\,V^{T} \qquad A \in R^{\{m\times n\}},\ \sigma_1 \geq \ldots \geq \sigma_{min(m,n)} \geq 0$$

$$\mathrm{threshold} = \max(atol,\ \sigma_1 \cdot rtol)$$

$$\sigma^{+}_i = 1/\sigma_i \quad (\sigma_i > \mathrm{threshold});\ \sigma^{+}_i = 0 \quad (\sigma_i \leq \mathrm{threshold})$$

$$A^{+} = V\,\mathrm{diag}(\sigma^{+})\,U^{T} \qquad A^{+} \in R^{\{n\times m\}}$$

所有不满足 $\sigma_i > \mathrm{threshold}$ 的奇异值（包括非零值）一律置零，该截断是算子定义的一部分。

输入输出规格

张量	形状	数据类型	含义
A	[*, m, n]	float32	输入矩阵（ * 为零个或多个 batch 维）
A^{+}	[*, n, m]	float32	阈值截断伪逆

维度约束：m, n ∈ [1, 512]，batch 维大小 ∈ [1, 64]。允许 `A` 秩亏缺（rank < min(m, n)），但输入数据需保证保留与被丢弃的奇异值之间有明确间隔：保留的奇异值满足 $\sigma \geq 1e\text{-}2 \cdot \sigma_1$，被丢弃的奇异值满足 $\sigma \leq 0.1 \cdot \max(atol, \sigma_1 \cdot rtol)$；阈值附近的奇异值会使截断判定在数值上不稳定，故要求谱间隔。

支持范围：固定 `hermitian=False`（SVD 路径）； `atol` / `rtol` 只支持标量。

属性参数

参数	类型	默认值	含义
atol	float	0.0	绝对截断阈值
rtol	float / None	None	相对截断阈值（相对最大奇异值）
hermitian	bool	False	是否按对称输入处理，本题固定 False

截断阈值严格为 $\max(atol, \sigma_1 \cdot rtol)$。 `rtol` 的默认规则：未给出 `rtol` 时，若 `atol` 为默认的 0，则 $rtol = \max(m, n) \cdot \varepsilon$；若显式给出 $atol > 0$，则 $rtol = 0$，此时阈值退化为 `atol`； `rtol` 给出时按给定值计算。 ε 为输入 dtype 的机器精度。

功能示例

取 $A = diag(2, 0)$， $\sigma_1 = 2$，默认 $rtol = 2\varepsilon$，阈值约 $4.8e\text{-}7$： $\sigma = 2$ 被保留， $\sigma = 0$ 被丢弃，故 $A^+ = diag(0.5, 0)$；把对角元换成 $diag(2, 0.5)$，全部奇异值保留， $A^+ = diag(0.5, 2)$。该示例用于确认阈值判定与零奇异值处理正确。

任务要求

针对不同 shape 规模和 batch 配置，设计算子逻辑，保证算子精度正确：逐元素满足 atol ≤ 1e-4、rtol ≤ 1e-4。

在保证正确性的前提下，充分发挥系统的计算能力和数据搬运能力，优化算子效率。

禁止事项：禁止调用完整的伪逆实现、CPU回退、忽略阈值截断。

我的提交记录

暂无提交记录